

VIRTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

Administración de Sistemas y Redes

Curso 2024/2025



Paula Alguacil Fernández
Moisés Montes Iglesias
Mario Trelles Riestra

UO294621
UO296102
UO294254

CONTENIDO

1. Introducción.....	2
1.1. Temas a tratar y objetivos del trabajo.....	2
1.2. Definición de virtualización.....	2
1.3. Historia y evolución de la virtualización en la informática.....	2
1.4. Ventajas e inconvenientes de la virtualización en la informática moderna	3
2. Conceptos básicos de la virtualización.....	4
2.1. Tipos de virtualización	4
2.2. Diferencias entre virtualización y contenedores.....	5
2.3. Arquitectura de una máquina virtual	6
3. Herramientas de virtualización	6
3.1. VirtualBox	7
3.1.1. Características	7
3.1.2. Gestión de VMs en VirtualBox.....	7
3.2. VMware.....	10
3.2.1. Características	10
3.1.2. Gestión de VMs en VMware	11
3.3. Hyper-V.....	13
3.3.1. Características	13
3.3.2. Gestión de VMs en Hyper-V	13
3.4. Instancias en la nube	19
3.4.1. Microsoft Azure.....	20
3.4.2. AWS (Amazon Web Services).....	20
3.4.3. GCP (Google Cloud Platform)	20
3.4.4. Gestión de VMs en la nube	20
4. Gestión y monitoreo de máquinas virtuales	22
4.1. Herramientas de Administración.....	22
4.2. Red Hat y su funcionamiento interno de configuración y gestión de la virtualización	24
4.3. Mejores Prácticas en Entornos de Producción	25
5. Casos de uso y tendencias futuras	25
5.1. Virtualización en Empresas: Ahorro de Costos y Escalabilidad	25
5.2. Uso en Laboratorios y Pruebas de Software	26
5.3. Avances en Virtualización: Integración con IA y Computación en la Nube	26
5.4. Tendencias hacia las que se dirige la virtualización.....	27
6. Bibliografía	28

1. Introducción

1.1. Temas a tratar y objetivos del trabajo

El trabajo se centra en la virtualización y la gestión de redes, abordando su definición, evolución y aplicaciones en la informática moderna. Se estructura en distintos apartados que explican los conceptos clave, tipos de virtualización, herramientas y plataformas utilizadas, así como su implementación y gestión en distintos entornos. Además, analiza casos de uso y tendencias futuras, destacando la relevancia de la virtualización en empresas y el impacto de tecnologías emergentes.

El objetivo principal es proporcionar una visión integral sobre la virtualización, desde sus fundamentos hasta su aplicación práctica en entornos locales y en la nube. Se busca explicar cómo las distintas herramientas de virtualización permiten optimizar recursos, mejorar la seguridad y facilitar la administración de infraestructuras tecnológicas. Asimismo, el trabajo pretende destacar las ventajas, desafíos y tendencias futuras en este campo, preparando al lector para comprender e implementar soluciones de virtualización de manera eficiente.

1.2. Definición de virtualización

La virtualización es una tecnología que permite un uso más eficiente del hardware físico y constituye la base del cloud computing¹.

La virtualización emplea software para crear una capa de abstracción en el hardware del sistema, lo que facilita la división de los componentes de hardware de un sistema (procesadores, memoria, almacenamiento, etc.) en múltiples sistemas virtuales, comúnmente denominados máquinas virtuales (VM). Cada VM ejecuta su propio sistema operativo y actúa como un ordenador independiente a pesar de que se esté ejecutando en una sección del hardware del sistema real subyacente.

1.3. Historia y evolución de la virtualización en la informática

La virtualización se remonta a la década de 1960, cuando IBM desarrolló sistemas de tiempo compartido para optimizar el uso de sus grandes computadoras mainframe. Con el paso de los años, la tecnología evolucionó con la aparición de los hipervisores en los años 70 y 80, permitiendo ejecutar múltiples entornos en un solo sistema.

En la década de 1990, empresas como VMware revolucionaron el sector al introducir soluciones de virtualización para sistemas x86. Con la llegada de la computación en la nube en la década de 2010, la virtualización se convirtió en un pilar fundamental para la creación de servicios escalables y flexibles, utilizados en centros de datos y plataformas como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.

¹ El cloud computing es la utilización bajo demanda de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, gestionar y procesar información, servidores, bases de datos, redes y programas informáticos. En vez de confiar en un servicio físicamente instalado, se dispone de una estructura en la que el software y el hardware están virtualmente fusionados.

1.4. Ventajas e inconvenientes de la virtualización en la informática moderna

La virtualización ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan su infraestructura tecnológica, permitiendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos y facilitando la administración de los sistemas. Esta tecnología permite ejecutar múltiples máquinas virtuales (VM) en un mismo hardware físico, optimizando la capacidad de procesamiento y almacenamiento. Gracias a ello, la virtualización aporta importantes beneficios como:

- Seguridad y aislamiento: como las máquinas virtuales están aisladas unas de otras, los problemas en una de ellas no afectan a las demás en el centro de datos, lo que incrementa la seguridad y la estabilidad de la infraestructura. Este aislamiento también facilita la implantación de medidas de protección como cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y segmentación de redes.
- Flexibilidad y escalabilidad: dado que las máquinas virtuales se ejecutan de manera independiente del hardware subyacente, el departamento de TI² puede trasladarlas de un servidor físico a otro sin necesidad de hacer modificaciones en la máquina virtual. Esta capacidad permite a TI ejecutar operaciones de equilibrio de carga, mantenimiento de hardware y recuperación ante desastres con poco o ningún tiempo de inactividad. Además, las máquinas virtuales pueden crearse, clonarse o eliminarse fácilmente.
- Reducción de costos: disminuye la inversión en hardware y mantenimiento.
- Optimización de recursos: permite aprovechar mejor la capacidad de procesamiento y almacenamiento, reduciendo el desperdicio de recursos físicos.

Sin embargo, a pesar de sus numerosas ventajas, la virtualización también presenta algunos inconvenientes que deben considerarse. Entre ellos se encuentran:

- Alto consumo de recursos: la ejecución de múltiples VMs en un mismo servidor puede generar una sobrecarga que afecte al rendimiento general.
- Aumento de los costos iniciales: debido a la inversión en software para gestionar servidores virtuales, y quizás la necesidad de adquirir nuevo hardware para poder implementar la virtualización de servidores.
- Complejidad en la gestión y administración: la administración de entornos virtualizados puede ser compleja y requiere conocimientos especializados para garantizar su correcto funcionamiento.
- Menor rendimiento: dado que los servidores virtuales corren en una capa intermedia a la del hardware real el rendimiento será inferior que mediante el uso de servidores tradicionales.

² La Tecnología de la Información es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y procesar datos, comúnmente empleada en el ámbito empresarial u otras organizaciones.

2. Conceptos básicos de la virtualización

2.1. Tipos de virtualización

Virtualización de servidores:

La virtualización de servidores es un proceso a través del cual una empresa puede separar el software de servidor de su hardware y crear múltiples servidores virtuales con sus propios sistemas operativos y aplicaciones que se ejecutan en un único servidor físico. Cada servidor virtual se encuentra aislado de los demás y se ejecuta de manera completamente independiente, sin dificultades de compatibilidad.

Virtualización de escritorios:

La virtualización de escritorios es una tecnología que permite a los usuarios tener acceso a sus entornos de escritorio de forma remota desde cualquier dispositivo. Al separar el entorno de escritorio del usuario de la máquina física y ubicarlo en un servidor, la virtualización permite una experiencia informática más flexible y segura.

Virtualización de almacenamiento y redes:

La virtualización de almacenamiento agrupa recursos de almacenamiento físico en un único entorno gestionado de manera centralizada, mientras que la virtualización de redes permite la creación de redes definidas por software (SDN) para mejorar la flexibilidad y seguridad en la administración de redes.

Virtualización de aplicaciones

La virtualización de aplicaciones extrae las funciones de las aplicaciones de modo que se ejecuten en sistemas operativos distintos de aquellos para los que fueron diseñadas, proporcionando un método para su implementación y uso, permitiendo así que se encuentren disponibles fuera del sistema operativo donde se instalaron inicialmente. Al separar la aplicación de su sistema operativo, se puede utilizar de forma remota ejecutándola en un entorno virtual. Por ejemplo, los usuarios pueden ejecutar una aplicación de Microsoft Windows en una máquina Linux sin modificar la configuración de la máquina.

La virtualización de aplicaciones difiere de la virtualización de escritorios debido a que las aplicaciones se ejecutan de forma virtual, mientras que el sistema operativo del dispositivo del usuario se ejecuta de forma convencional.

Virtualización de datos:

La virtualización de datos facilita la consolidación de los datos previamente distribuidos en una sola fuente (como podría ser una infraestructura en la nube o un centro de datos local). Crea una capa de software entre estos datos y las aplicaciones que los necesitan, gestionando la petición de información de una aplicación y proporcionan los resultados en un formato apropiado.

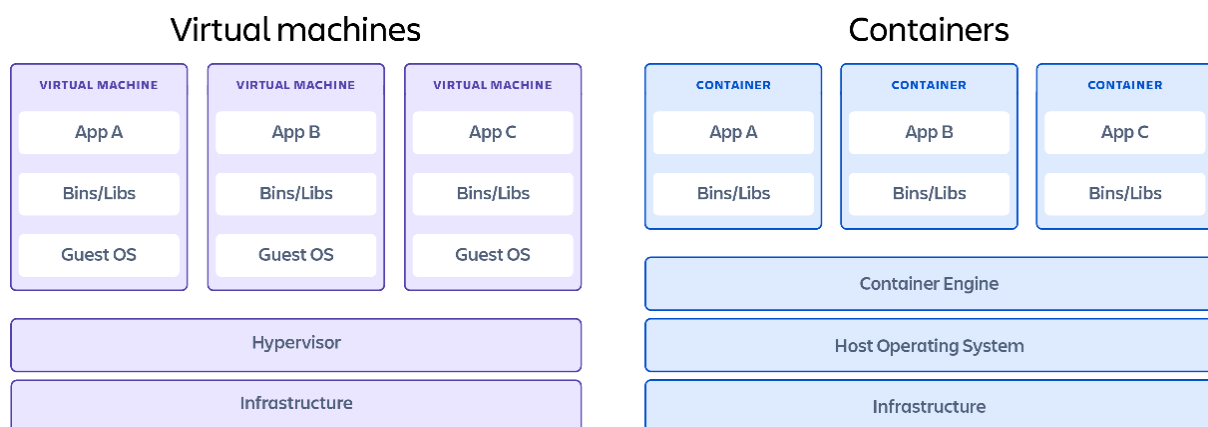
2.2. Diferencias entre virtualización y contenedores

Primero, es necesario explicar los conceptos de contenedor y máquina virtual, para posteriormente, analizar las diferencias que existen entre ambos.

Un contenedor es una unidad de software que reúne todos los componentes y las funciones necesarias para la ejecución una aplicación (empaqueta el código de la aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias). Las aplicaciones más actuales se componen de diversos contenedores, cada uno de los cuales desempeña una función específica. Por lo general, los contenedores se miden en megabytes y no utilizan hipervisor.

Una máquina virtual es una representación virtual o emulación de un equipo físico que utiliza software en lugar de hardware para ejecutar programas e implementar aplicaciones. Por lo general, múltiples máquinas virtuales residen en un único servidor, con un hipervisor que actúa como una capa de software ligera entre el host físico y las máquinas virtuales. Este hipervisor gestiona el acceso a los recursos de forma eficaz, lo que permite que las máquinas virtuales funcionen como servidores distintos y, simultáneamente, proporciona mayor flexibilidad y agilidad.

La diferencia principal entre ambos son los elementos que se aíslan, lo que a su vez afecta la adaptabilidad y la portabilidad de cada enfoque. La diferencia clave entre los contenedores y las máquinas virtuales es que estas virtualizan toda una máquina hasta las capas de hardware, y los contenedores solo virtualizan las capas de software por encima del nivel del sistema operativo.



Virtualización: el programa conocido como hipervisor divide los recursos de las máquinas físicas para que puedan ser divididos y asignados a las máquinas virtuales. Cuando un usuario realiza una petición a una máquina virtual que necesita recursos extra del entorno físico, el hipervisor envía la petición al sistema físico y guarda las modificaciones en la memoria caché.

Las máquinas virtuales se asemejan a servidores físicos y funcionan de la misma manera, lo que puede agravar los inconvenientes de las dependencias de las aplicaciones y los amplios espacios del sistema operativo, que en la mayoría de las situaciones no son necesarios para ejecutar una única aplicación o microservicio.

Contenedores: todos los elementos de un contenedor se empaquetan y envían a través de una imagen, es decir, un archivo que incluye todas las bibliotecas y las dependencias. Estos archivos se asemejan a los paquetes de instalación de software, pero solo requieren un kernel y un tiempo de ejecución del contenedor compatibles para que la aplicación se ejecute, sin importar el sistema operativo empleado para la creación del contenedor o la procedencia de las bibliotecas que contiene.

2.3. Arquitectura de una máquina virtual

Toda máquina virtual tiene varios componentes básicos. Aunque la implementación exacta puede diferir, todas deben incluir elementos similares:

- Hardware físico (host): es la base sobre la que se ejecuta la máquina virtual. Incluye:
 - CPU: procesador físico que puede admitir tecnologías de virtualización.
 - Memoria principal (RAM): se asigna dinámicamente a cada VM.
 - Almacenamiento: puede ser un disco físico o virtualizado como una imagen de disco.
 - Dispositivos de Entrada/Salida: tarjetas de red, USB, GPU, etc.
- Hipervisor: software que crea y gestiona las máquinas virtuales, permitiendo que múltiples sistemas operativos compartan el hardware físico. Hay dos tipos principales:
 - Hipervisor Tipo 1: se ejecuta directamente sobre el hardware sin un sistema operativo subyacente (Ej: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen).
 - Hipervisor Tipo 2: se ejecuta sobre un sistema operativo huésped (Ej: VirtualBox, VMware Workstation).
- Hardware virtualizado: el hipervisor asignará hardware virtual a la máquina virtual. Esto significa separar virtualmente los recursos físicos de la máquina y dárselos al entorno virtual. Eso puede significar dividir la RAM, los núcleos de la CPU y otros recursos informáticos para que la máquina virtual pueda ejecutar procesos.
- Sistema operativo invitado: el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual. No tiene por qué ser el mismo sistema operativo que el anfitrión y puede ser cualquier sistema operativo.
- Aplicaciones y software: programas que se ejecutan dentro de la máquina virtual, igual que en un equipo físico tradicional.

3. Herramientas de virtualización

Existen diversas herramientas para la virtualización, cada una con características y enfoques específicos que se adaptan a distintos entornos y necesidades. Algunas son más adecuadas para pruebas y entornos de desarrollo, mientras que otras están diseñadas para la virtualización empresarial, optimización de recursos y escalabilidad en la nube.

A continuación, se presentan las herramientas más utilizadas en la actualidad, explicando sus funcionalidades clave y cómo permiten gestionar máquinas virtuales de manera eficiente.

3.1. VirtualBox

VirtualBox, desarrollado por Oracle, es un hipervisor de código abierto ampliamente utilizado por desarrolladores y administradores de sistemas para crear y administrar máquinas virtuales.

3.1.1. Características

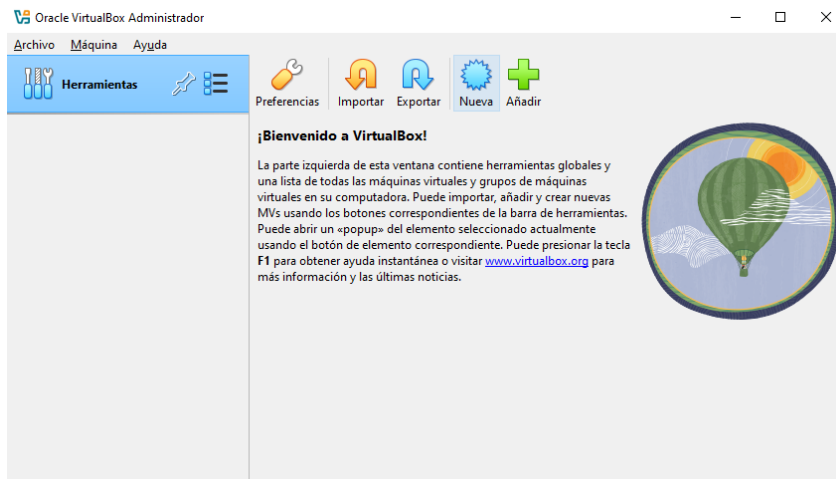
- Hipervisor de tipo 2.
- Compatibilidad con múltiples sistemas operativos como Windows, Linux y macOS.
- Soporte para snapshots y clonación de máquinas virtuales.
- Configuración de redes virtuales para interconectar VMs.

3.1.2. Gestión de VMs en VirtualBox

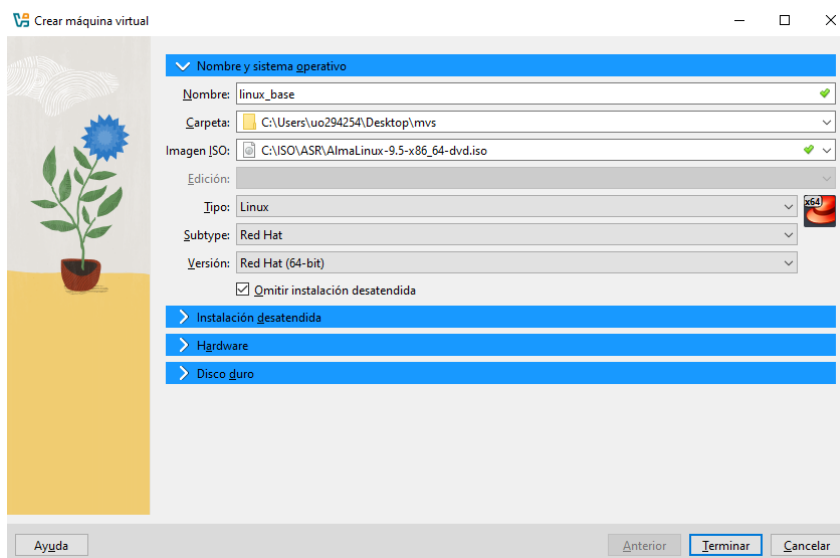
VirtualBox destaca porque permite crear, configurar y administrar máquinas virtuales de manera sencilla e intuitiva, veamos un ejemplo:

Creación de una máquina virtual:

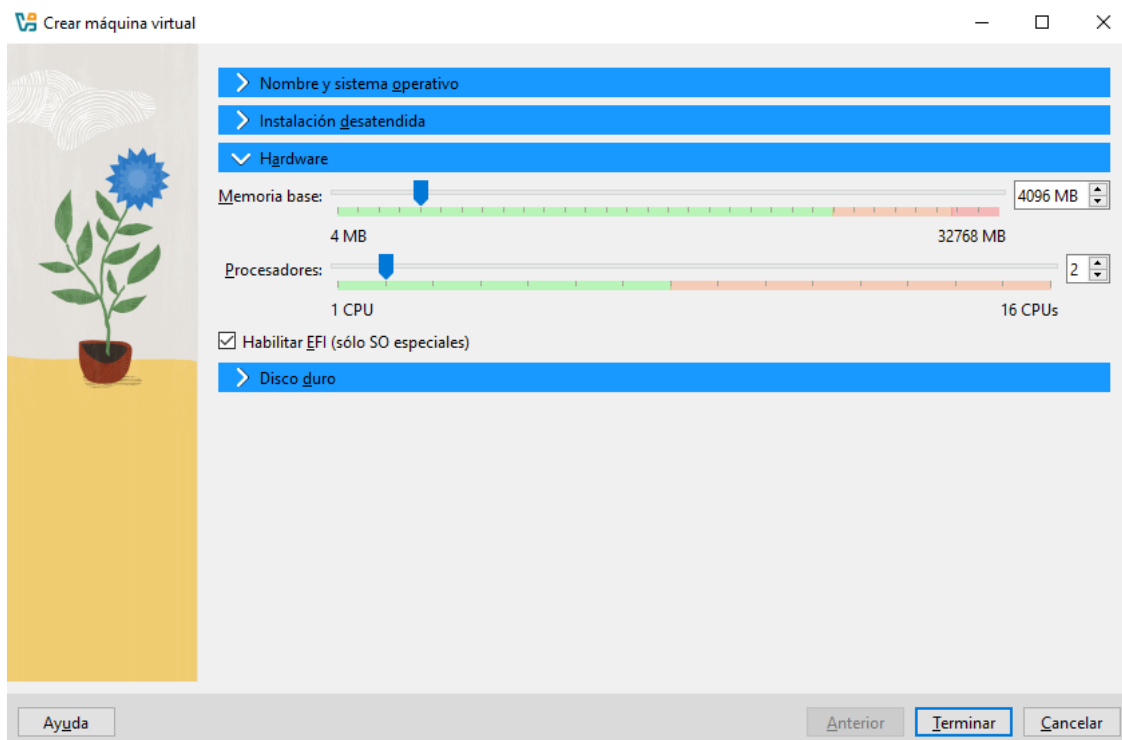
Abrimos VirtualBox y hacemos clic en “Nueva”:



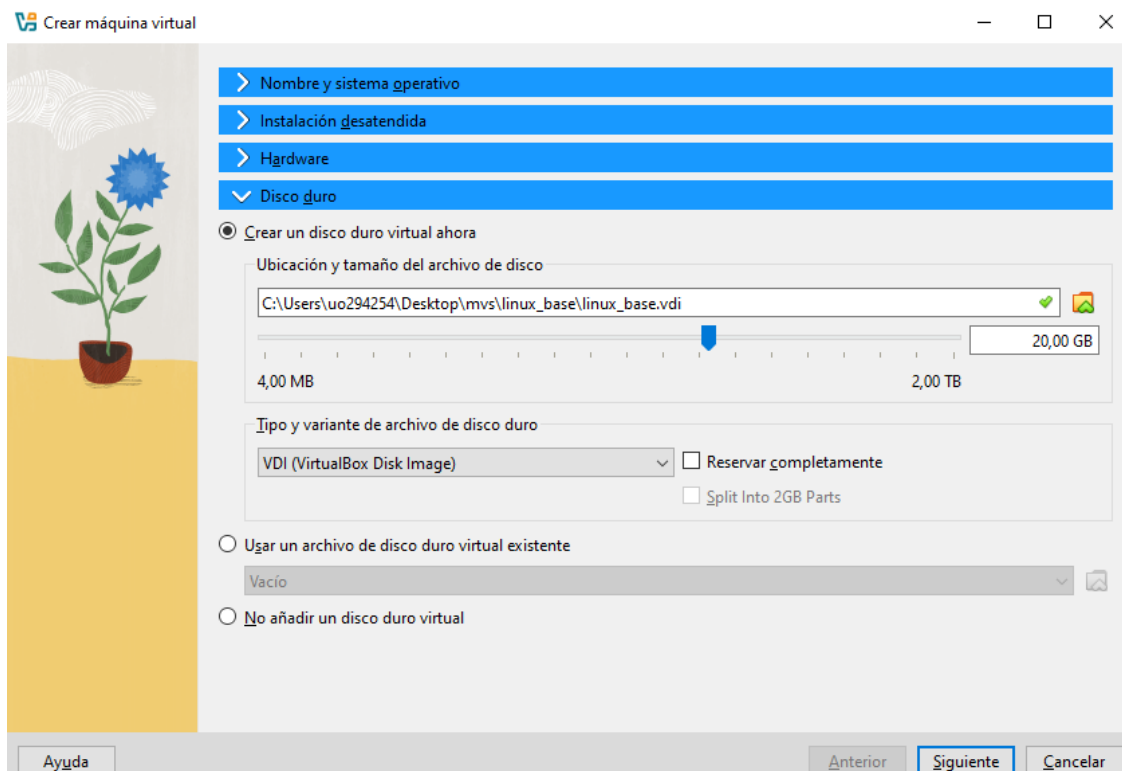
Se abre entonces un asistente donde primeramente le asignamos a la máquina virtual diferentes parámetros como son el nombre y el sistema operativo de esta:



Luego pasaremos con la asignación del hardware que usará nuestra VM:



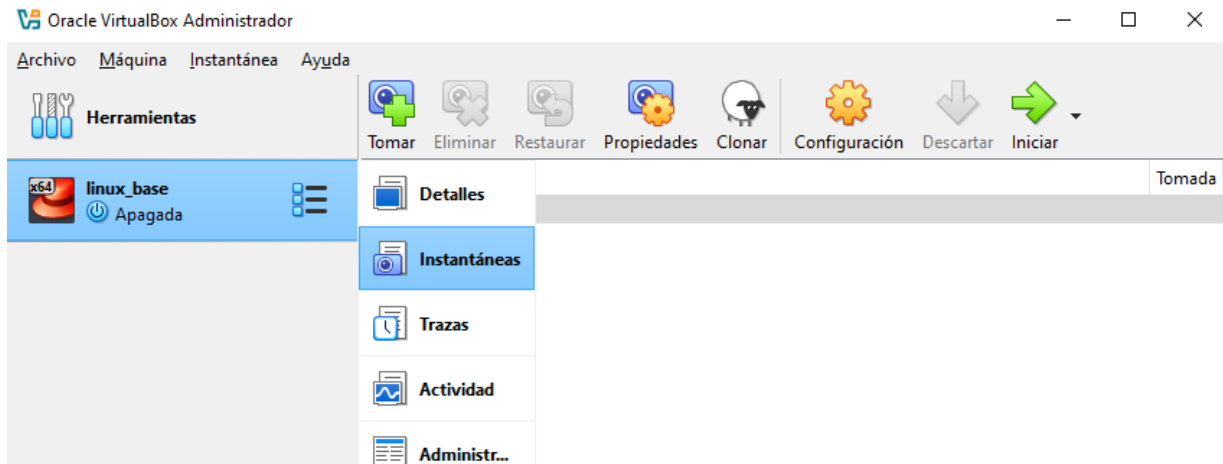
Y ya por último con la configuración del disco duro virtual:



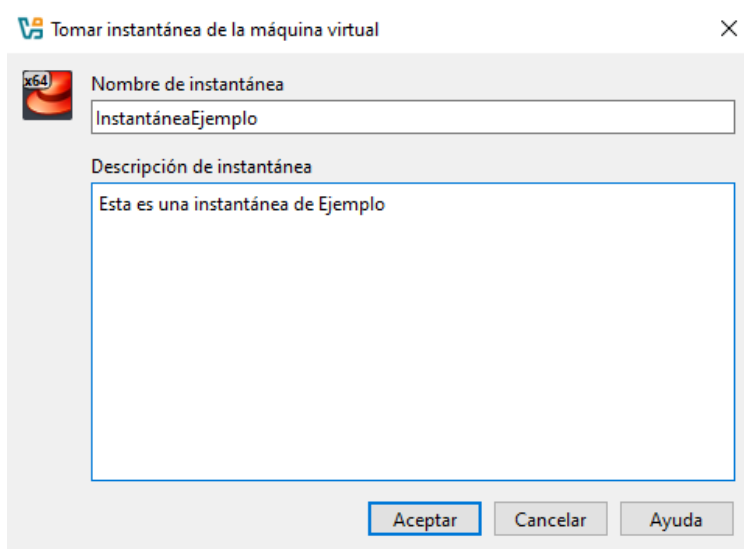
Gestión de snapshots:

Las snapshots permiten capturar el estado de una máquina virtual en un momento específico, lo que facilita la restauración ante cualquier problema. Para crear una snapshot seguiremos los siguientes pasos:

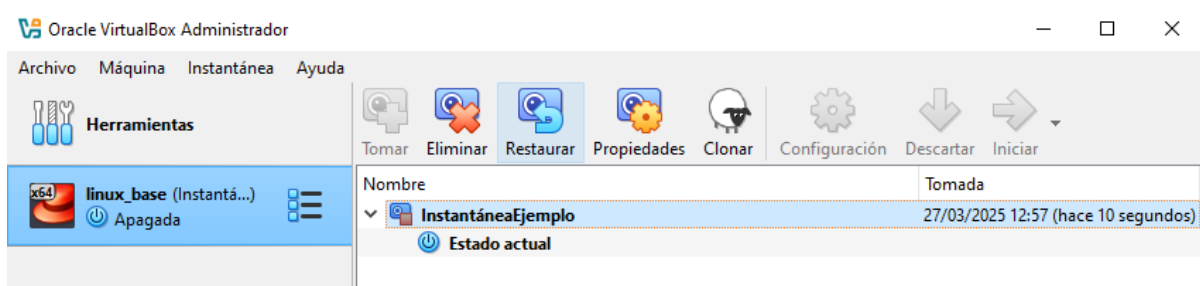
Primero, seleccionamos nuestra VM y abrimos la pestaña “Instantáneas”:



Y cuando queramos crear una instantánea simplemente tendremos que hacer clic en “Tomar” donde le asignaremos un nombre y una descripción:

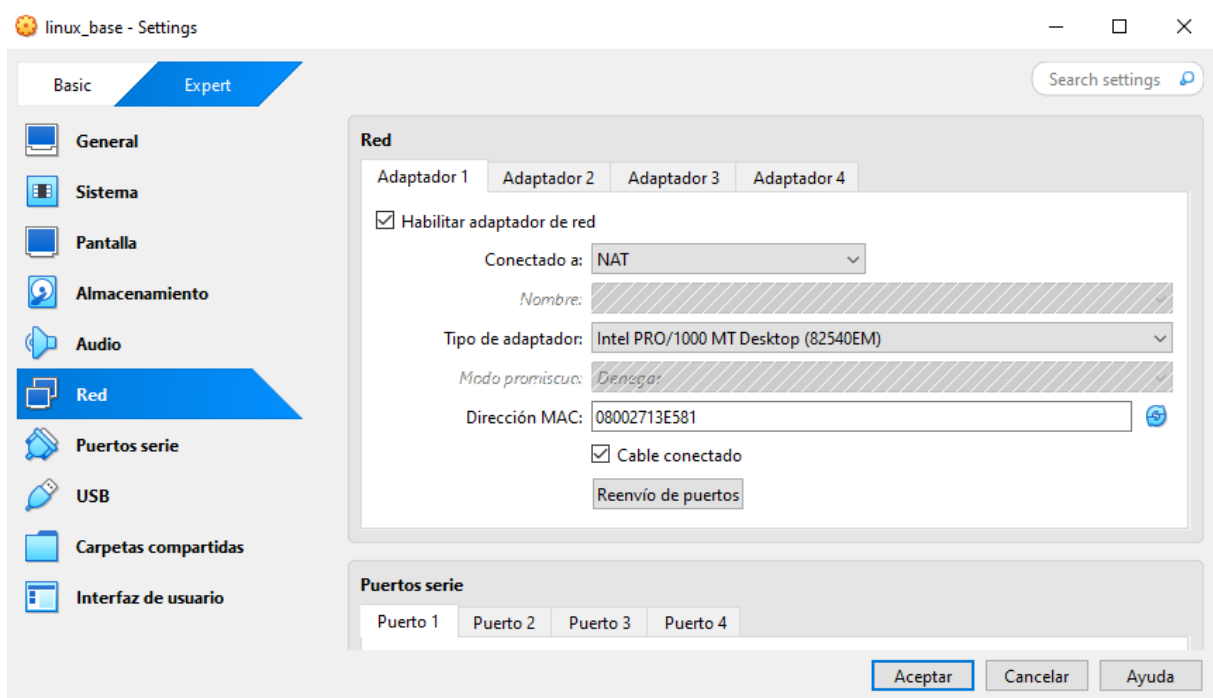


Entonces cuando queramos restaurar una snapshot o instantánea de nuestra VM solo tendremos que seleccionar la deseada y hacer clic en “Restaurar”:



Configuración de redes virtuales:

VirtualBox permite distintas configuraciones de red para conectar máquinas virtuales como NAT, adaptor puente o red interna. Para configurar estas iremos a la configuración de nuestra VM y dentro de esta a Red:



Como podemos ver, disponemos de cuatro adaptadores de red, aunque por defecto solo el primero está configurado en modo NAT. Sin embargo, podemos habilitar y configurar los demás según nuestras necesidades.

3.2. VMware

VMware empezó ofreciendo solo virtualización de servidor, pero actualmente ofrece una gran variedad de diversos productos, desde herramientas de escritorio hasta plataformas empresariales para la gestión de infraestructuras virtualizadas. Destacaremos su versión VMware Workstation que, diferencia de VirtualBox, está optimizada para entornos profesionales, ofreciendo mayor estabilidad, compatibilidad con hardware avanzado y mejor rendimiento en máquinas virtuales exigentes.

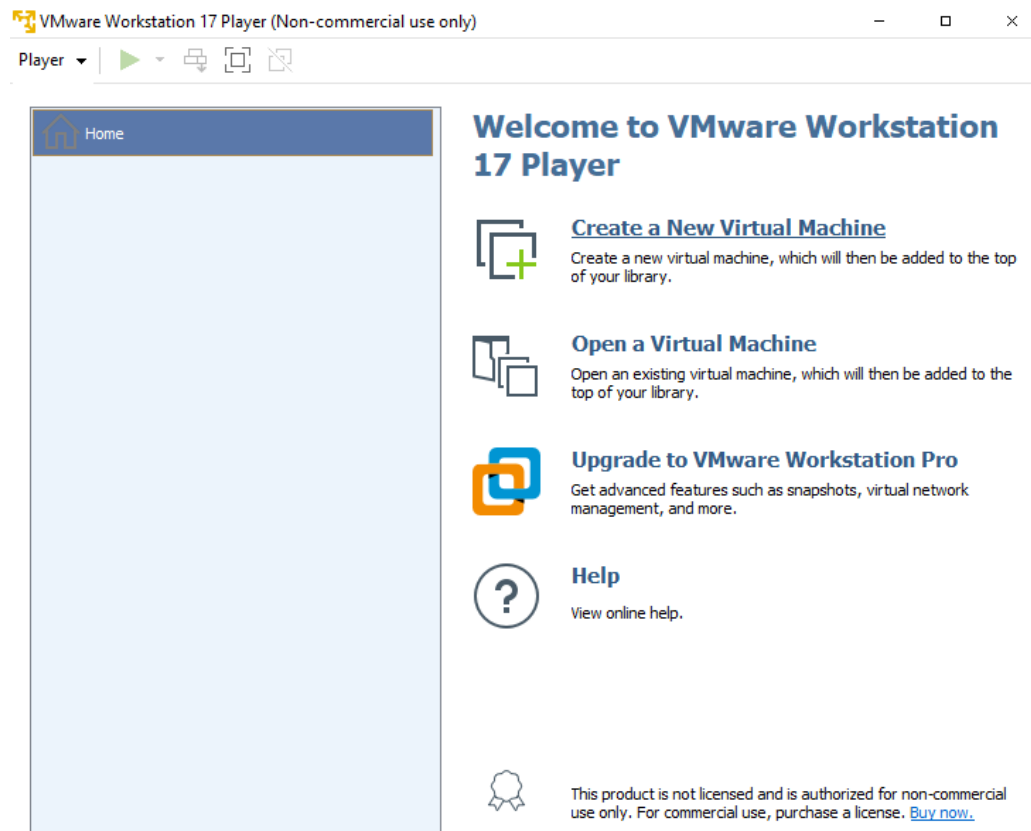
3.2.1. Características

- Hipervisor de tipo 2.
- Compatibilidad con múltiples sistemas operativos como Windows y Linux.
- Soporte para snapshots y clonación de máquinas virtuales con la versión Pro.
- Configuración de redes virtuales para interconectar VMs.

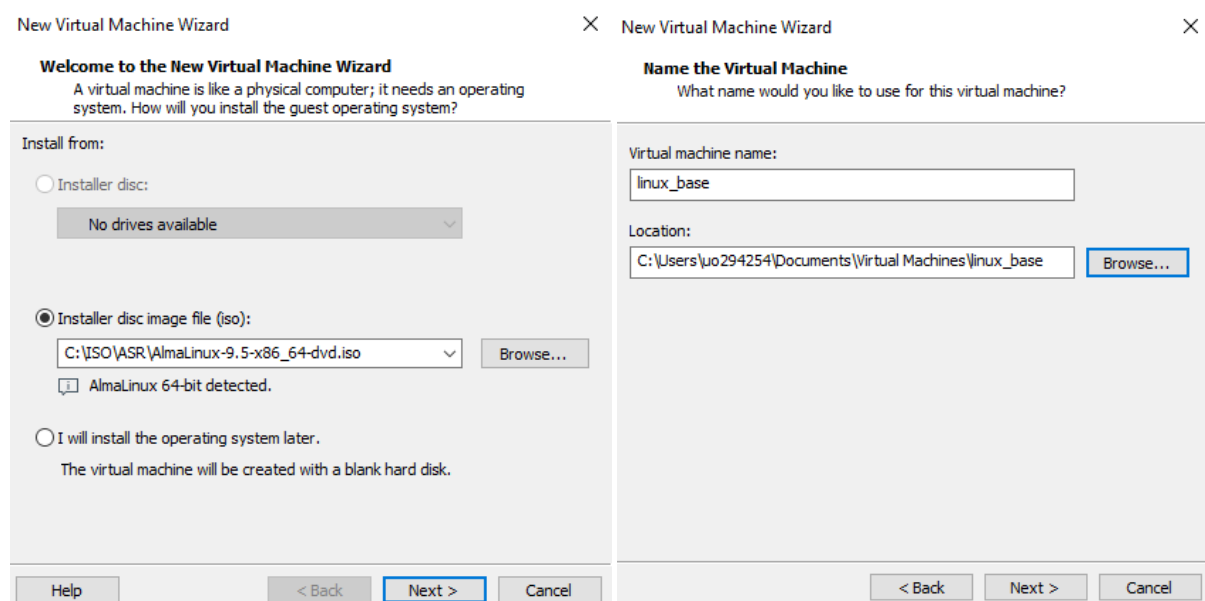
3.1.2. Gestión de VMs en VMware

Creación de una máquina virtual:

Abrimos VMware Workstation y hacemos clic en “Create a New Virtual Machine”:

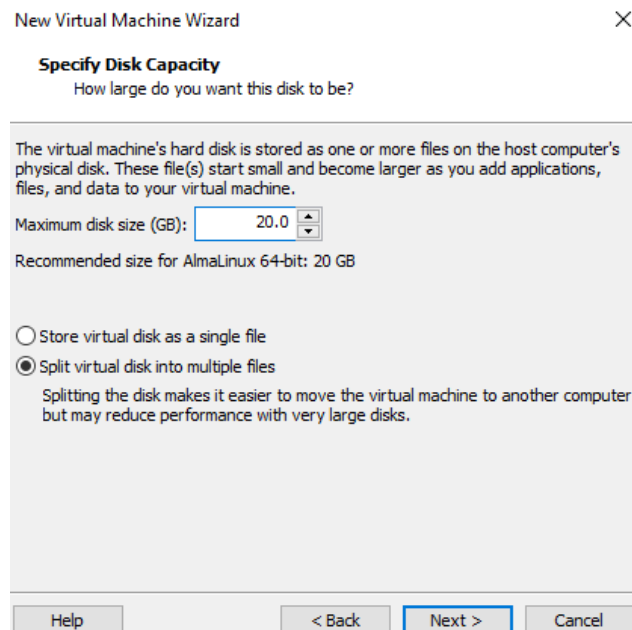


Seleccionamos el medio de instalación, en nuestro caso una imagen ISO y le damos nombre a nuestra MV:

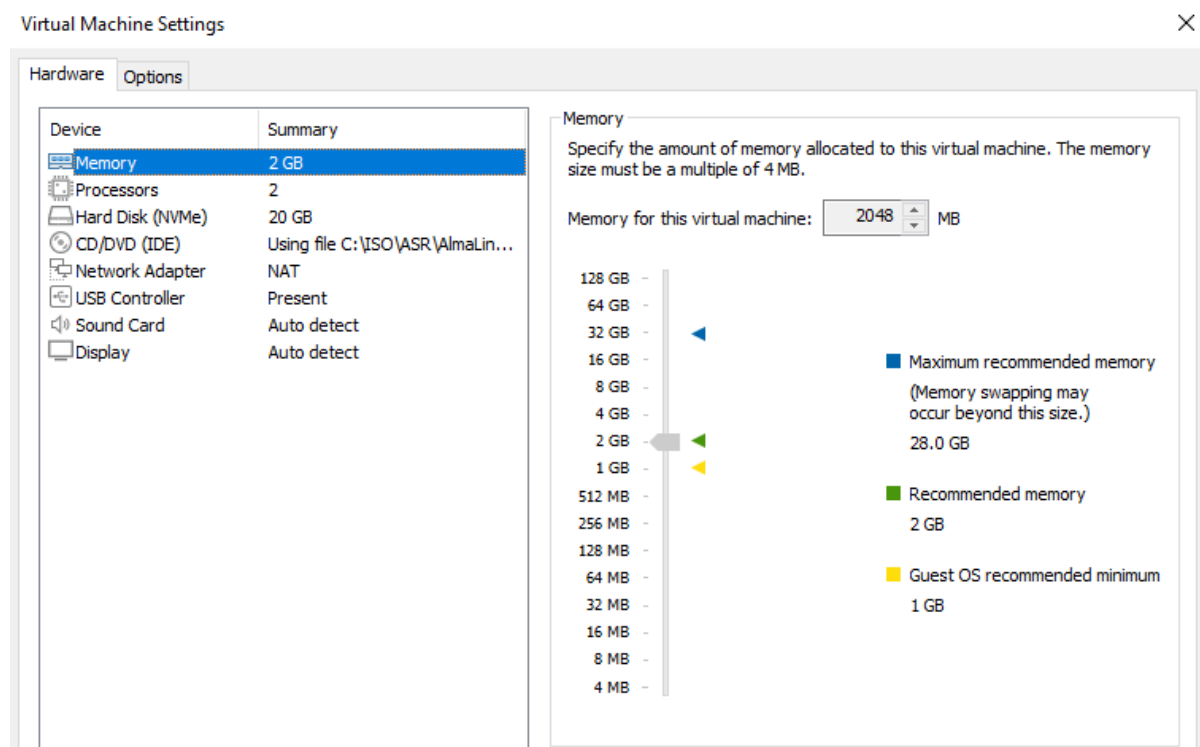


Hay que destacar que, al seleccionar una ISO, VMware detecta automáticamente el sistema operativo.

Ahora asignaremos la capacidad del disco duro:



Y ya nos deja crearla con los valores por defecto, pero si hacemos clic en “Customize hardware”, nos saldrá una pestaña como esta donde podremos asignar la RAM, los procesadores o el adaptador de red que se adapte a nuestras condiciones de trabajo. Esta pestaña la podemos abrir también una vez creada la MV.



3.3. Hyper-V

Hyper-V es el producto de virtualización de Microsoft, diseñado principalmente para entornos empresariales que requieren integración con Windows Server y otros productos de Microsoft. A diferencia de VirtualBox y VMware Workstation, Hyper-V es un hipervisor de tipo 1, lo que significa que se ejecuta directamente sobre el hardware sin depender de un sistema operativo anfitrión, ofreciendo mejor rendimiento y mayor estabilidad.

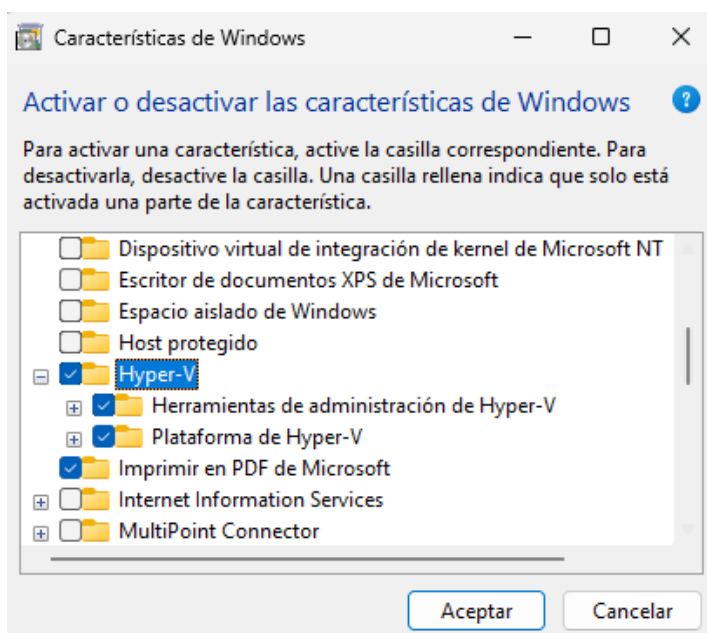
3.3.1. Características

- Hipervisor de tipo 1.
- Compatibilidad principalmente con Windows.
- Soporte para snapshots y clonación de máquinas virtuales.
- Configuración de redes virtuales para interconectar VMs.

3.3.2. Gestión de VMs en Hyper-V

Antes de comenzar, es importante verificar si Hyper-V está disponible en nuestra versión de Windows. En algunas ediciones del sistema operativo, esta herramienta viene incluida por defecto, pero debe activarse manualmente. Para ello, seguimos estos pasos:

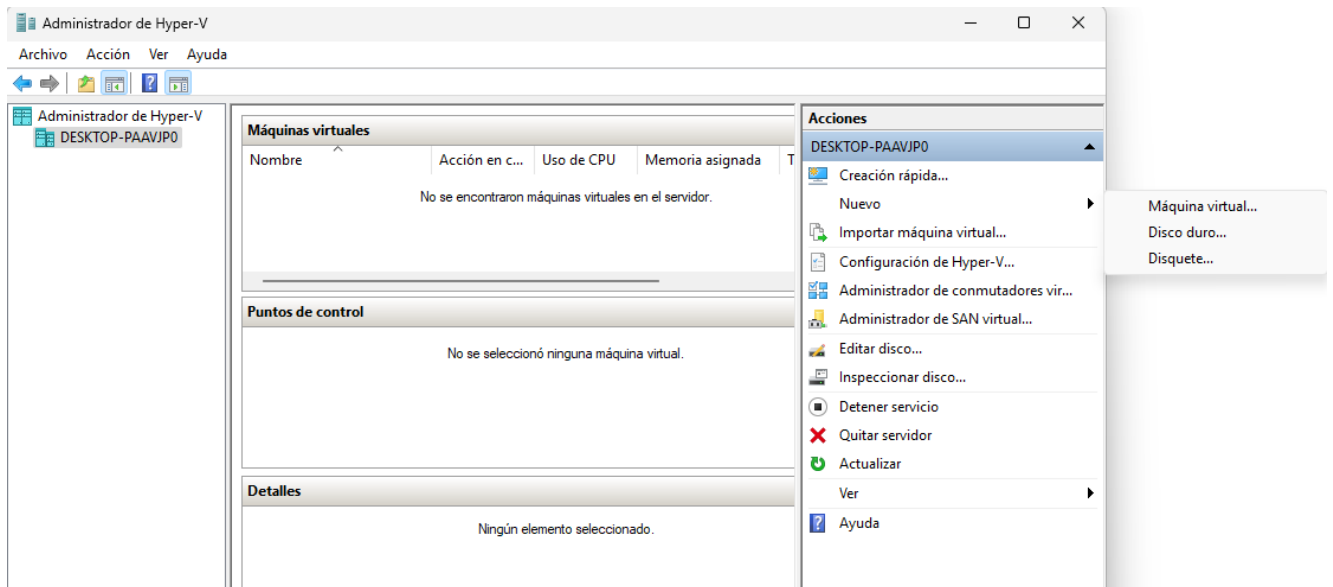
Abrimos el Panel de Control y vamos a "Activar o desactivar características de Windows" desde programas y características. Aquí buscamos la opción "Hyper-V" y marcamos todas sus casillas:



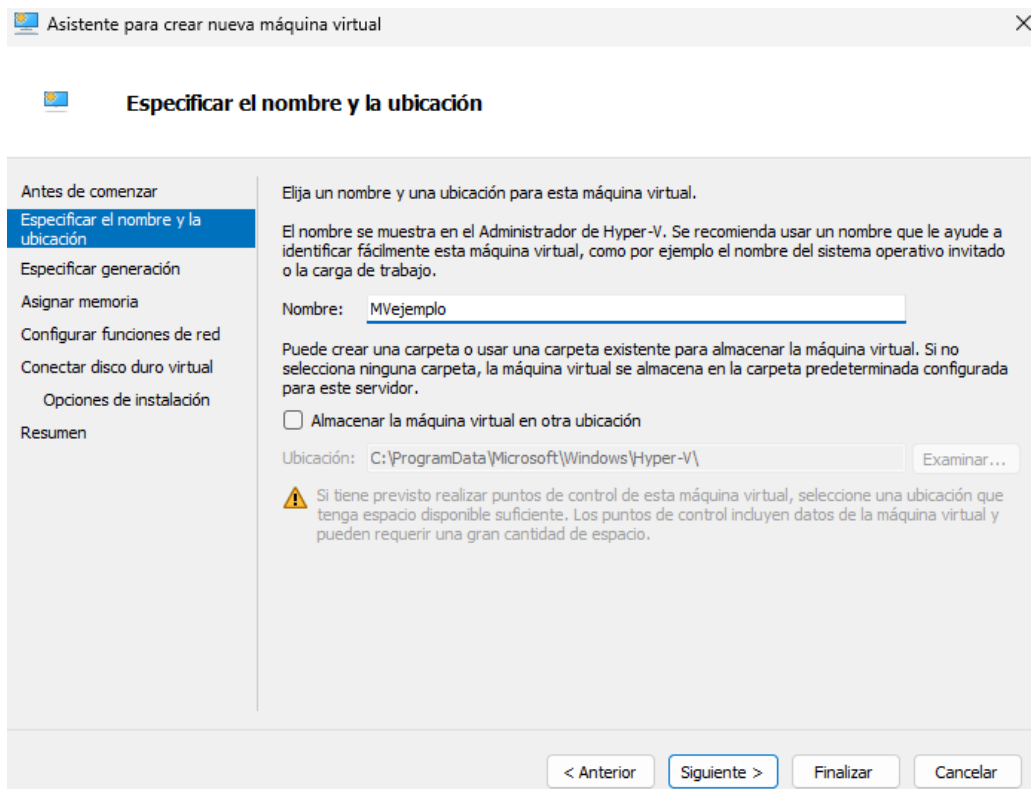
Después de esto, reiniciamos el ordenador y el Administrador de Hyper-V estará disponible.

Creación de una máquina virtual:

Al abrir el Administrador de Hyper-V nos encontraremos con la siguiente interfaz donde podremos crear una nueva máquina virtual haciendo clic en “Nuevo” en el panel de la derecha:



Entonces se abrirá el asistente de creación donde asignaremos las características de la MV:



Especificamos la generación de la máquina:

Asistente para crear nueva máquina virtual

Especificar generación

Antes de comenzar

- Especificar el nombre y la ubicación
- Especificar generación**
- Asignar memoria
- Configurar funciones de red
- Conectar disco duro virtual
- Opciones de instalación
- Resumen

Elija la generación de esta máquina virtual.

☐ Generación 1

Esta generación de máquinas virtuales admite sistemas operativos invitados de 32 y 64 bits y cuenta con el mismo hardware virtual que el de versiones anteriores de Hyper-V.

☒ Generación 2

Esta generación de máquinas virtuales es compatible con las últimas características de virtualización, tiene un firmware basado de UEFI y necesita un sistema operativo invitado de 64 bits.

⚠ Una vez que se ha creado una máquina virtual, su generación no se puede cambiar.

[Más información sobre la compatibilidad de generación de máquinas virtuales](#)

< Anterior **Siguiente >** Finalizar Cancelar

La RAM que ocuparemos:

Asistente para crear nueva máquina virtual

Asignar memoria

Antes de comenzar

- Especificar el nombre y la ubicación
- Especificar generación
- Asignar memoria**
- Configurar funciones de red
- Conectar disco duro virtual
- Opciones de instalación
- Resumen

Especifique la cantidad de memoria que se debe asignar a esta máquina virtual. Puede especificar una cantidad entre 32 MB y 251658240 MB. Para mejorar el rendimiento, especifique más de la cantidad mínima recomendada para el sistema operativo.

Memoria de inicio: MB

☒ Usar la memoria dinámica para esta máquina virtual.

ℹ Al decidir cuánta memoria desea asignar a una máquina virtual, tenga en cuenta cómo tiene previsto usar la máquina virtual y qué sistema operativo ejecutará.

< Anterior **Siguiente >** Finalizar Cancelar

La conexión red que queramos para esta:

Asistente para crear nueva máquina virtual

Configurar funciones de red

Antes de comenzar
Especificar el nombre y la ubicación
Especificar generación
Asignar memoria
Configurar funciones de red
Conectar disco duro virtual
Opciones de instalación
Resumen

Cada máquina virtual nueva incluye un adaptador de red. Puede configurar el adaptador de red para que use un conmutador virtual o puede permanecer desconectado.

Conexión:

< Anterior **Siguiente >** Finalizar Cancelar

Creamos un Disco Virtual:

Asistente para crear nueva máquina virtual

Conectar disco duro virtual

Antes de comenzar
Especificar el nombre y la ubicación
Especificar generación
Asignar memoria
Configurar funciones de red
Conectar disco duro virtual
Opciones de instalación
Resumen

Una máquina virtual requiere almacenamiento para instalar un sistema operativo. Puede especificar el almacenamiento ahora o bien configurarlo más tarde modificando las propiedades de la máquina virtual.

☒ Crear un disco duro virtual
Use esta opción para crear un disco duro virtual de expansión dinámica VHDX.

Nombre:
Ubicación:
Tamaño: GB (máximo: 64 TB)

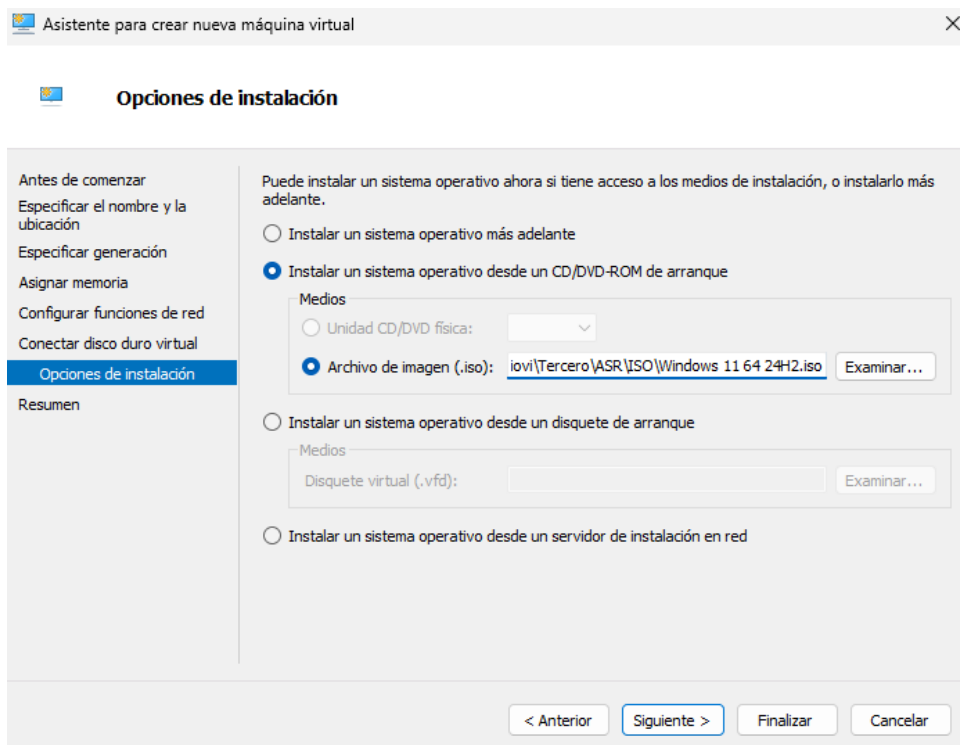
☐ Usar un disco duro virtual existente
Use esta opción para exponer un disco duro virtual existente con el formato VHD o VHDX.

Ubicación:

☐ Exponer un disco duro virtual más adelante
Use esta opción para pasar por alto este paso ahora y exponer un disco duro virtual existente más adelante.

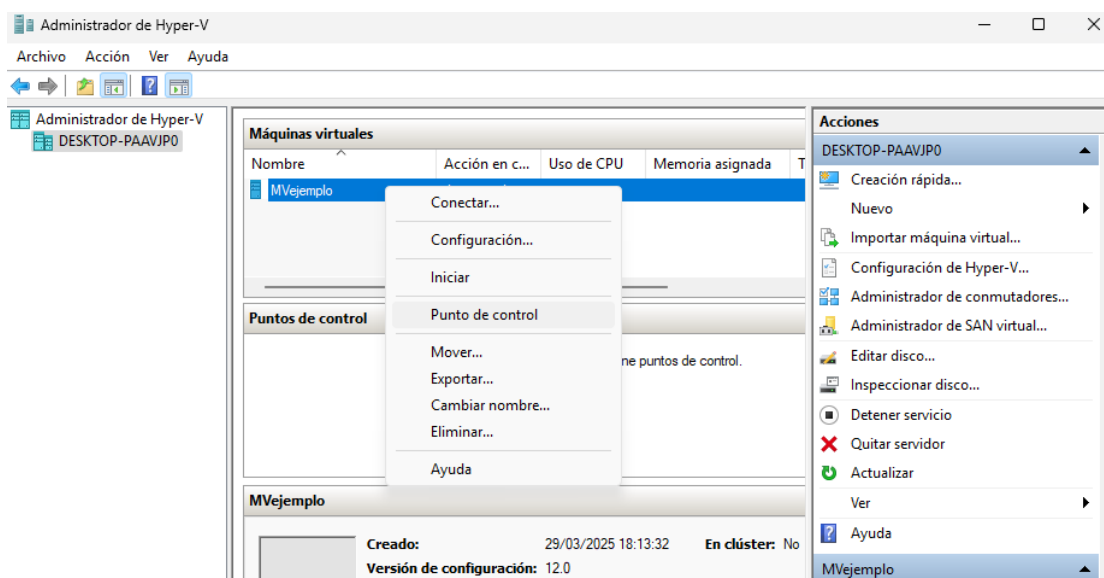
< Anterior **Siguiente >** Finalizar Cancelar

Y por último instalamos el sistema operativo que queramos:

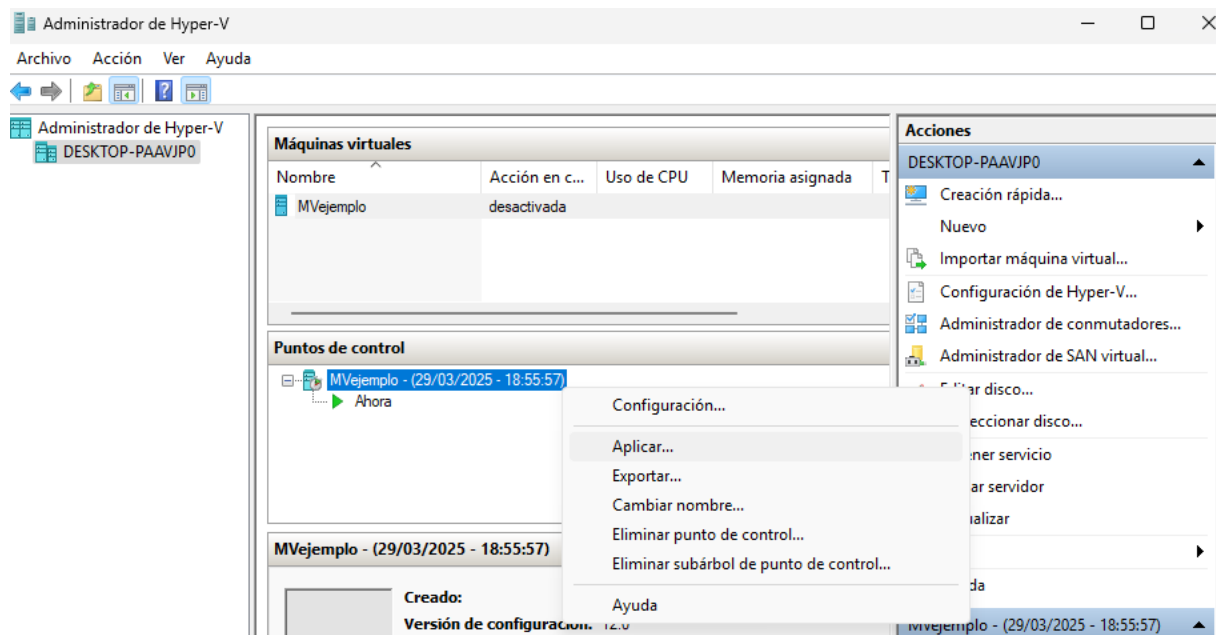


Gestión de snapshots:

Hyper-V permite crear snapshots, llamados Checkpoints o Puntos de control, que capturan el estado actual de la VM:



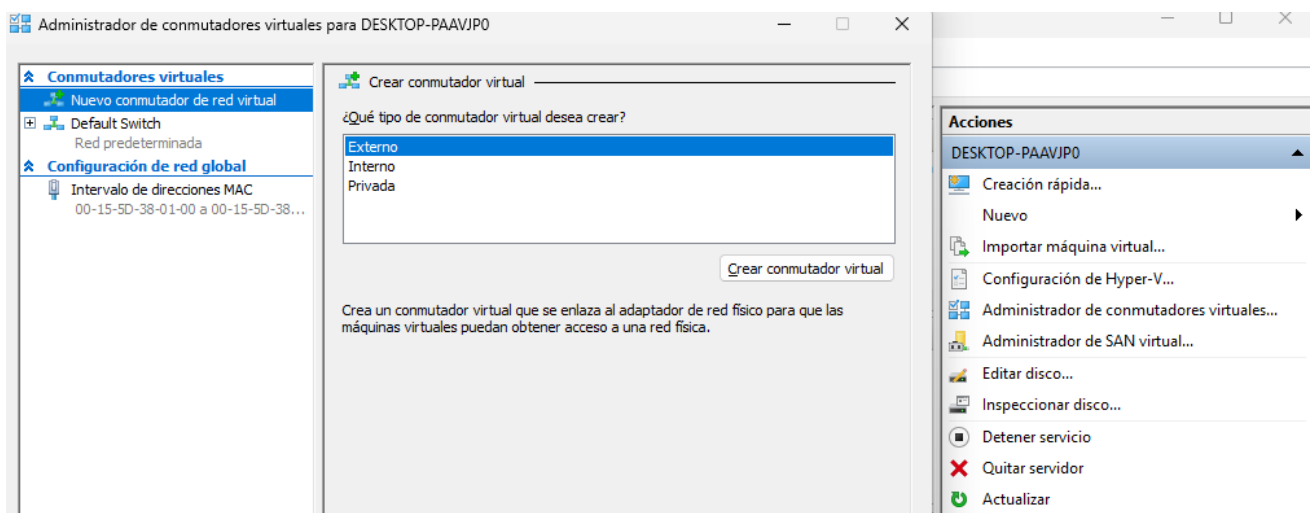
Para restaurar la VM al estado que guardamos solo habría que seleccionar el punto de control y hacer clic en “Aplicar”:



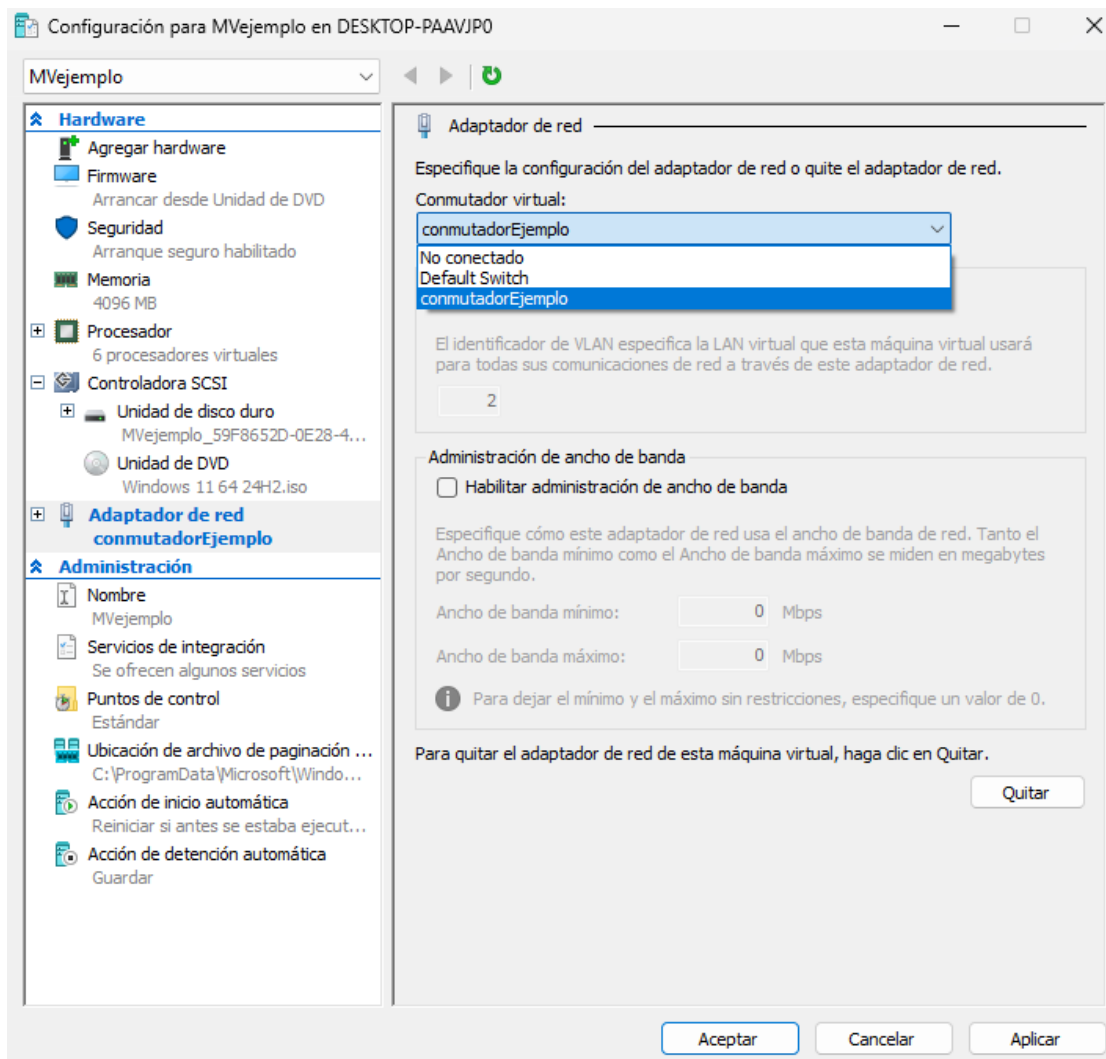
Configuración de redes virtuales:

Hyper-V gestiona las redes a través de Switches Virtuales, que permiten interconectar máquinas virtuales entre sí y con el host.

Primero crearemos un switch virtual seleccionando en el panel derecho "Administrador de conmutadores virtuales" y luego en "Nuevo conmutador de red virtual" podremos elegir el tipo de switch:



Entonces le asignaremos el Switch a nuestra Máquina Virtual. Abrimos la configuración de esta y vamos a "Adaptador de red", aquí seleccionamos el switch creado:



3.4. Instancias en la nube

Las instancias en la nube permiten a las empresas y usuarios desplegar máquinas virtuales en servidores remotos, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura física propia como podrían ser servidores. Estas máquinas virtuales se pueden configurar según los requerimientos del usuario, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y administración simplificada. A continuación, hablaremos de las más utilizadas actualmente.

3.4.1. Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube que ofrece una amplia gama de soluciones, incluyendo la creación y gestión de máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden ejecutarse en diversos sistemas operativos, como Windows y Linux, y se utilizan para aplicaciones empresariales, desarrollo y pruebas de software, entre otros casos. Azure proporciona herramientas integradas para la monitorización, escalabilidad y seguridad de las instancias, facilitando su gestión eficiente.

3.4.2. AWS (Amazon Web Services)

AWS es una de las plataformas de servicios en la nube más utilizadas a nivel mundial. Ofrece EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud), que permite a los usuarios crear y gestionar máquinas virtuales con diferentes configuraciones de hardware y software. Estas instancias se utilizan en una variedad de escenarios, desde aplicaciones web hasta análisis de datos y aprendizaje automático. AWS proporciona características avanzadas como escalado automático, balanceo de carga y opciones de almacenamiento flexibles para adaptarse a las necesidades cambiantes de las aplicaciones.

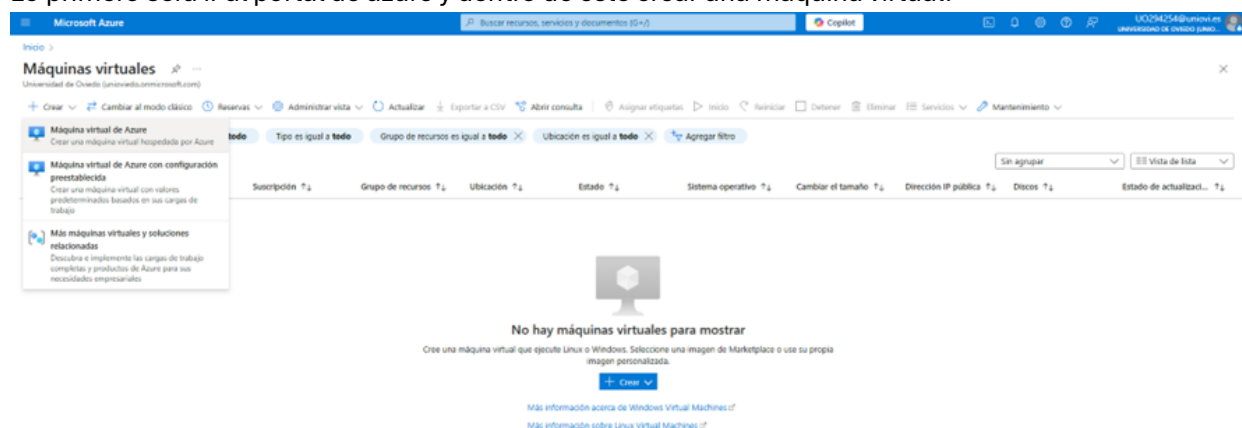
3.4.3. GCP (Google Cloud Platform)

GCP ofrece servicios de máquinas virtuales a través de su Compute Engine. Estas instancias pueden personalizarse en términos de recursos de CPU, memoria y almacenamiento, y son adecuadas para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y rendimiento. GCP integra sus servicios de máquinas virtuales con otras soluciones de Google, como BigQuery y Kubernetes, facilitando la construcción de entornos de desarrollo y producción escalables y eficientes.

3.4.4. Gestión de VMs en la nube

Para ilustrar la gestión de máquinas virtuales en la nube, decidimos realizar el ejemplo en Microsoft Azure, ya que es una de las plataformas más utilizadas y ofrece una interfaz intuitiva para la creación y administración de instancias. A continuación, se muestra el proceso paso a paso.

Lo primero será ir al portal de azure y dentro de este crear una máquina virtual:



Pasaremos entonces a configurar la máquina virtual, donde tendremos que asignar tanto el grupo de recursos (contenedor lógico que organiza y gestiona todos los recursos relacionados dentro de un mismo proyecto) donde se alojará nuestra VM, su nombre, el sistema operativo y el tamaño de la VM en función de los requisitos de CPU, RAM y almacenamiento. También tendremos que crear una cuenta de administrador y puertos de entrada:

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+T) | Copilot

Inicio > Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

⚠️ Al cambiar opciones básicas se pueden restablecer las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear la máquina virtual.

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#) | [Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#)

[Ayúdame a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo](#)

Detalles del proyecto
 Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Grupo de recursos * [Crear nuevo](#)

Detalles de instancia
 Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Nombre de máquina virtual *

Región *

Opciones de disponibilidad

Tipo de seguridad

Imagen *

Arquitectura de VM ☐ ☒

Ejecución de Azure Spot con descuento ☐

< Anterior | Siguiente: Discos > | **Revisar y crear**

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+T) | Copilot

Inicio > Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

⚠️ Al cambiar opciones básicas se pueden restablecer las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear la máquina virtual.

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#) | [Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#)

[Ayúdame a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo](#)

Tamaño * [Ver todos los tamaños](#)

Habilitar hibernación ☐

Cuenta de administrador
 Nombre de usuario *

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Reglas de puerto de entrada
 Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ☐ ☒

Seleccionar puertos de entrada *

Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual.
 Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

< Anterior | Siguiente: Discos > | **Revisar y crear**

Y después de revisarla crearíamos entonces la máquina virtual:

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+T) | Copilot

Inicio >

CreateVm-MicrosoftWindowsServer.WindowsServer-202-2025020620...

Implementación

[Eliminar](#) [Cancelar](#) [Volver a implementar](#) [Descargar](#) [Actualizar](#)

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación: ... Hora de inicio: 6/...

Suscripción: Azure for Stud... Id. de correlación: 2

Grupo de recursos: rg-ejemp...

Detalles de implementación

Recurso	Tipo
No hay ningún resultado.	

Enviar comentarios

[¿Cúntenos su experiencia con la implementación?](#)

Microsoft Defender for Cloud
 Proteja sus aplicaciones e infraestructura.
[Ir a Microsoft Defender for Cloud >](#)

Tutoriales gratuitos de Microsoft
 Comience a aprender hoy >

Trabajar con un experto
 Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.
[Buscar un experto de Azure >](#)

4. Gestión y monitoreo de máquinas virtuales

La administración y el monitoreo de máquinas virtuales son fundamentales para garantizar su eficiencia, seguridad y rendimiento en entornos de producción. Una gestión adecuada permite optimizar recursos, reducir costos operativos y prevenir posibles fallos en la infraestructura de TI.

4.1. Herramientas de Administración

Existen diferentes herramientas utilizadas para la administración y monitoreo de máquinas virtuales. Las más destacables o importantes son:

- VMware vSphere: Plataforma de las más utilizadas para virtualizar centros de datos (CPDs), administrar y optimizar infraestructuras de TI mediante VMs. Virtualiza SO y hardware empleando un servidor anfitrión llamado hypervisor VMware ESX, un servidor VMware vCenter, que proporciona una API para extraer información sobre MVs de la infraestructura y vSphere Client, que consta de una interfaz gráfica para la infraestructura virtual. Sus principales características son: Alta disponibilidad, vMotion (migración en vivo de MVs entre servidores físicos), balanceo automático de carga entre hosts ESXi, monitoreo en tiempo real, snapshots y clonación y compatibilidad con almacenamiento y redes avanzadas. Ventajas principales: Rendimiento optimizado, seguridad robusta y escalabilidad empresarial.
- Microsoft Hyper-V Manager: Herramienta integrada en Windows Server y en las ediciones Pro y Enterprise de Windows 10 y 11. Permite la creación, configuración y supervisión de las MVs. Algunas funciones destacables son la gestión de checkpoints, gestión de recursos, ya sea CPU, memoria, almacenamiento y redes virtuales; y conectividad remota para control y monitoreo. Muy utilizada en entornos de Microsoft para infraestructura virtualizada.
- Proxmox VE: Plataforma de virtualización basada en Debian Linux, integra KVM (que lo veremos más adelante) para virtualización de MVs y LXC (Linux containers) para administrar contenedores ligeros. Destaca por su gestión centralizada, soporte para múltiples hipervisores como los comentados anteriormente, alta disponibilidad, copias de seguridad y restauraciones automatizadas y compatibilidad con clústeres. Es una alternativa muy utilizada si no se desea emplear VMware vSphere y Microsoft Hyper-V. Principalmente en entornos TI que buscan flexibilidad y reducción de costos.
- Monitorización con Nagios y Zabbix: Son dos herramientas muy utilizadas para supervisar el estado y el rendimiento de servidores, MVs, redes y aplicaciones.
 - o Nagios: Plataforma de monitoreo de código abierto para supervisar sistemas, redes y servicios. Consta de, monitorización en tiempo real, notificaciones y alertas, soporte de plugins personalizados y arquitectura modular
 - o Zabbix: Solución de monitorización que proporciona una interfaz más moderna y automatizada que Nagios. Consta de, arquitectura flexible, supervisión en infraestructura completa, funcionalidades más avanzadas, recolección y análisis de datos, comunidad activa y soporte y un panel de control centralizado.
 - o En resumen, Nagios es más flexible y personalizable, sin embargo, su configuración es más dificultosa; mientras que Zabbix, muestra una experiencia más integrada que se centra más en llegar a la solución completa sin precisar de tantos complementos.

- Red Hat Virtualización (RHV): Plataforma de virtualización empresarial basada en KVM que proporciona un hipervisor de código abierto y alto rendimiento. Consta de RHV Hipervisor (basado en KVM), RHV Manager (centralizado en administración de MVs y recursos de virtualización) e integración con Red Hat Enterprise Linux (gestión fluida de entornos Linux). Sus características destacadas son la gestión centralizada, la alta disponibilidad, la virtualización basada en seguridad, la escalabilidad empresarial y el soporte para almacenamiento distribuido

Aquí se muestra una tabla resumida con la información principal comparada entre herramientas de administración de MVs.

Características	VMware vSphere	Microsoft Hyper-V	Promox VE	Red Hat Virtualización
Licencia	Comercial (de pago)	Incluido en Windows Server	Código abierto (gratis)	Comercial (de suscripción)
Hipervisor	ESXi	Tipo 1 (Hyper-V)	KVM (Linux)	KVM (Linux)
Administración	VCenter Server	Hyper-V Manager	Interfaz web integrada	RDV Manager
Disponibilidad	Alta	Alta	Alta	Alta
Migración en vivo	vMotion	Live Migration	Si	Si
Soporte empresarial	Amplio	Integrado en entornos Windows	Comunidad activa	Soporte oficial de Red Hat
Integración con contenedores	Kubernetes, Tanzu	Windows Containers	LXC	OpenShift

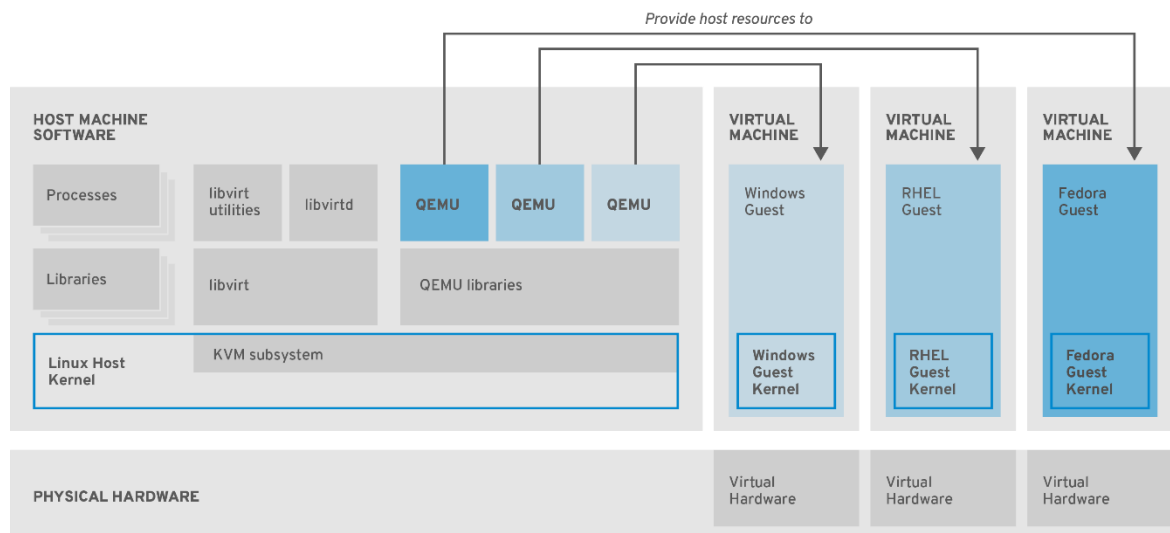
Y, por último, una tabla para comparar las herramientas de monitorización de Nagios y Zabbix.

Características	Nagios	Zabbix
Licencia	Código abierto	Código abierto
Interfaz gráfica	Limitada (precisa de pluggins)	Moderna y personalizable
Facilidad de configuración	Compleja	Más sencilla
Monitorización en tiempo real	Si	Si
Alertas y notificaciones	Si	Si
Métodos de monitorización	Basado con y sin agentes	Basado con y sin agentes
Descubrimiento automático	No	Si
Soporte para grandes infraestructuras	Sí, precisa de optimización	Si, mejor escalabilidad

4.2. Red Hat y su funcionamiento interno de configuración y gestión de la virtualización

Sobre Red Hat, vamos a hacer un poco más de hincapié ya que la hemos utilizado durante las prácticas de la asignatura.

En la siguiente imagen podemos ver cómo funciona internamente la configuración y gestión de la virtualización:



RHEL_7_0319

Explicando un poco lo que se aprecia en la imagen, vemos que es un sistema Linux que emplea KVM y QEMU siendo estos hipervisores.

Se aprecian las diferentes Capas de la Virtualización. Primero, el hardware físico (CPU, memoria y almacenamiento), el kernel del host de Linux que contiene la Máquina Virtual Kernel permitiendo un rendimiento prácticamente nativo; finalmente, el software en el host, donde está QEMU (Quick Emulator) y varios procesos que gestionan las máquinas virtuales.

También debemos destacar que KVM permite que la CPU ejecute código de manera eficiente mediante virtualización; mientras que QEMU ofrece virtualización completa y paravirtualización. Las librerías de QEMU ayudan a la administración de las máquinas virtuales.

Finalmente, el software del host proporciona recursos físicos a las máquinas usando los hipervisores KVM y QEMU, permitiendo así ejecutar varias máquinas virtuales en el mismo hardware, pero sin que tenga que ser el mismo sistema operativo, pudiendo ejecutar diferentes sobre el mismo.

4.3. Mejores Prácticas en Entornos de Producción

Para garantizar un entorno de virtualización eficiente y seguro, es fundamental seguir ciertas mejores prácticas:

- Planificación y dimensionamiento adecuado: Asignar recursos suficientes a cada MV según sus necesidades.
- Monitoreo constante: Utilizar herramientas que permitan detectar problemas de rendimiento y tomar acciones que permitan corregir esos problemas encontrados.
- Backup y recuperación: Implementar estrategias de respaldo y restauración para minimizar el impacto de fallos.
- Seguridad y aislamiento: Configurar firewalls, controles de acceso y redes virtuales seguras.
- Automatización y orquestación: Utilizar herramientas como Ansible, Puppet o Kubernetes para optimizar la administración de entornos virtualizados.

5. Casos de uso y tendencias futuras

Primero, vamos a hablar de las tendencias hacia las que se dirige la virtualización, y después como pueden mejorar estas tendencias hacia los diferentes sectores que emplean estas virtualizaciones.

5.1. Virtualización en Empresas: Ahorro de Costos y Escalabilidad

Se utiliza principalmente para aprovechar al máximo los recursos de un sistema y al rendimiento de su inversión. Se basa en la ejecución de varias máquinas virtuales sobre una máquina física de manera eficiente.

Algunos beneficios clave incluyen:

- Reducción del gasto en hardware al consolidar servidores físicos.
- Optimiza el uso de recursos tecnológicos y mejora la eficiencia operativa
- Proporciona un entorno más seguro y resiliente.
- Disminución del consumo energético y del espacio físico necesario.
- Mayor flexibilidad y escalabilidad para responder a cambios en la demanda.

En las empresas se utilizan usualmente:

- La virtualización de servidores. Tipo más común de virtualización del que se crean máquinas virtuales que actúan como servidores independientes en un mismo servidor físico.
- La virtualización de almacenamiento: Capa sobre recursos de almacenamiento físico y como discos duros y sistemas de almacenamiento en red. Facilitando asignación y el uso eficiente del almacenamiento.
- La virtualización de redes. Crear redes virtuales que operan en la infraestructura de la red física. Permitiendo segmentación de red, políticas de seguridad y flexibilidad.
- La virtualización de escritorios: Varios escritorios en un servidor centralizado. Facilitando los accesos del cliente.
- La virtualización de aplicaciones. Encapsulación de apps permitiendo ejecutar en diferentes SS.OO. o versiones sin conflictos. Facilitando implementación y administración en entornos complejos.
- La virtualización de sistemas operativos. Varios SS.OO. en una sola máquina física. Cada S.O se comporta como una máquina física separada.

5.2. Uso en Laboratorios y Pruebas de Software

La virtualización es utilizada en entornos de desarrollo y prueba de software:

- Creación de entornos de prueba aislados sin afectar la infraestructura de producción.
- Rápida implementación y eliminación de MVs para pruebas específicas.
- Simulación de distintos sistemas operativos y configuraciones.

5.3. Avances en Virtualización: Integración con IA y Computación en la Nube

La virtualización se intenta combinar con la IA mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, pudiendo así automatizar tareas, elegir decisiones según los datos recogidos y mejorar el rendimiento con el tiempo.

- Inteligencia Artificial (IA): Uso de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la asignación de recursos y detectar análisis de rendimiento.
- Computación en la Nube: Expansión de la virtualización hacia entornos híbridos y multicloud, permitiendo mayor flexibilidad y optimización de costos.
- Edge Computing: Despliegue de máquinas virtuales en el borde de la red para mejorar la latencia y procesamiento de datos en tiempo real.

5.4. Tendencias hacia las que se dirige la virtualización

- Multicloud como respuesta a la flexibilidad: Se espera mejorar la agilidad y flexibilidad en las operaciones de diversas plataformas de nube y desde desbordamientos automáticos desde infraestructuras. Proporcionando, mejoras en rendimiento, optimización de costos y capacidad de adaptación.
- IA en virtualización de escritorios: la IA ajustaría la eficiencia operativa, automatizaría tareas y optimizaría el rendimiento.
- Preferencias por soluciones basadas en código abierto: Emplear código abierto brinda mayor libertad para personalizar sus virtualizaciones y adaptarlas a lo que busca el usuario.
- Prioridad con foco en la experiencia de usuario y la seguridad: Mejorar accesibilidad y usabilidad sin modificar medidas robustas de seguridad para proteger datos.
- Transición hacia soluciones flexibles, adaptables y escalables: Se buscan soluciones que sean compatibles con las estrategias de las empresas en cuanto a adaptabilidad, innovación y enfoque hacia el cliente, ya sea a corto como a largo plazo.

En conclusión, la virtualización continúa siendo una tecnología clave en la administración de infraestructuras de TI, con aplicaciones que van desde la optimización de costos empresariales hasta su integración con tecnologías emergentes. Con un monitoreo adecuado y la aplicación de mejores prácticas, las organizaciones pueden maximizar los beneficios de la virtualización y prepararse para los desafíos futuros.

6. Bibliografía

IBM - España. <https://www.ibm.com/es-es>

¿Qué es un canal de CI/CD? La integración e implementación continuas. <https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-virtualization>

Historia sobre Virtualización de Sistemas. <https://walternavarrete.com/historia-sobre-virtualizacion-de-sistemas/>

¿Qué es la Virtualización? Conoce Todos los Tipos y Ventajas. (2024, September 7). Nutanix ES. <https://www.nutanix.com/es/info/virtualization>

Las ventajas de la virtualización | GO-Global. <https://www.graphon.com/es/blog/benefits-virtualization>

Wakke.it. (2024, March 7). ¿Zabbix o Nagios? Wakke IT. <https://wakkeit.com/2024/02/zabbix-o-nagios/>

Red Hat Product documentation. <https://docs.redhat.com/es>

ISN. Ingeniería de sistemas informáticos. (2024, July 2). Proxmox qué es y que ventajas tiene - Glosario | ISN. Isn. Ingeniería De Sistemas Informáticos. <https://isnum.com/glosario-ciberseguridad/proxmox/>

NAKIVO. (2024, May 6). ¿Qué es Hyper-V Manager y cómo funciona? <https://www.nakivo.com/es/blog/what-is-hyper-v-manager-and-how-does-it-work/>

Meaghanlewis. Información general sobre la tecnología Hyper-V. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-overview?pivots=windows>

Serrano, M. (2021, November 25). ¿Qué es VMware vSphere? ¿Qué es la virtualización? Virtualiza Desde Zero. <https://virtualizadesdezero.com/vmware-vmware/>

License Metric Tool 9.2. (2025, March 17). <https://www.ibm.com/docs/es/license-metric-tool/9.2?topic=connections-vmware-vmware>

Citrix Latam. <https://citrixlatam.com/>

Webwautech. (2024, June 25). Servicios de Virtualización para empresas. WAU Technologies. <https://wautechnologies.com/virtualizacion/>

Manager, Y. P. T. C. (2021, January 26). VMware Cloud: VMware at your service on AWS, Azure and GCP. <https://bluexp.netapp.com/blog/cvo-blg-vmware-cloud-vmware-at-your-service-on-aws-azure-and-gcp?>